

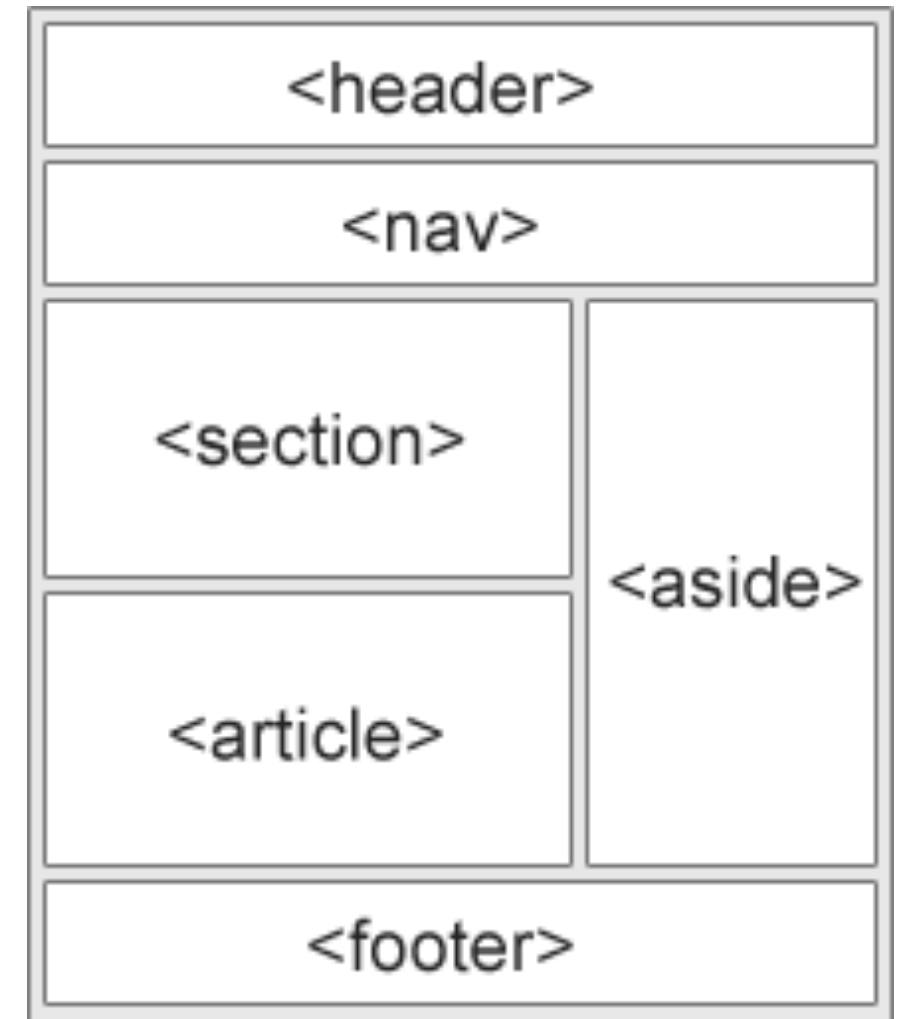
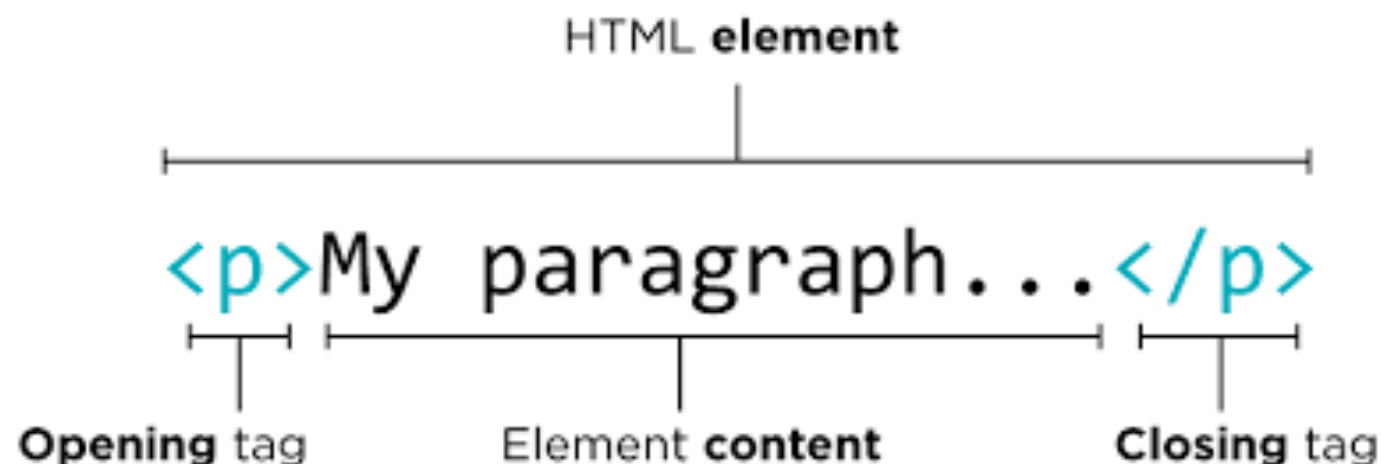
HTML/CSS

HTML

HTML이란?

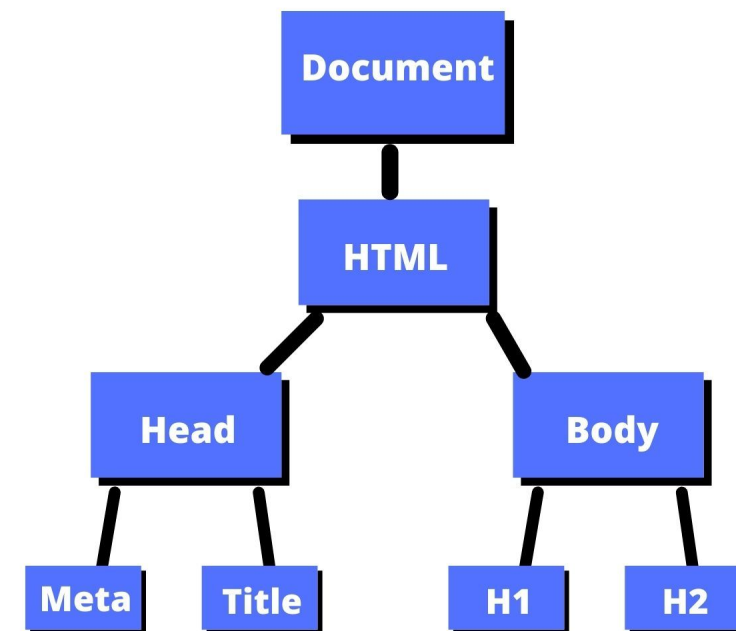
HyperText Markup Language

- HTML은 웹 페이지의 구조를 정의하는 마크업 언어
- HTML은 요소(element)로 구성되며, 각 요소는 태그(tag)로 시작하고 종료
- HTML은 웹 페이지에서 텍스트, 이미지, 링크, 버튼 등의 다양한 콘텐츠를 브라우저에 표시할 수 있게 해줌



HTML의 기본구조

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello HTML</h1>
    <h2>HTML에 대해서 알아보시다.</h2>
  </body>
</html>
```

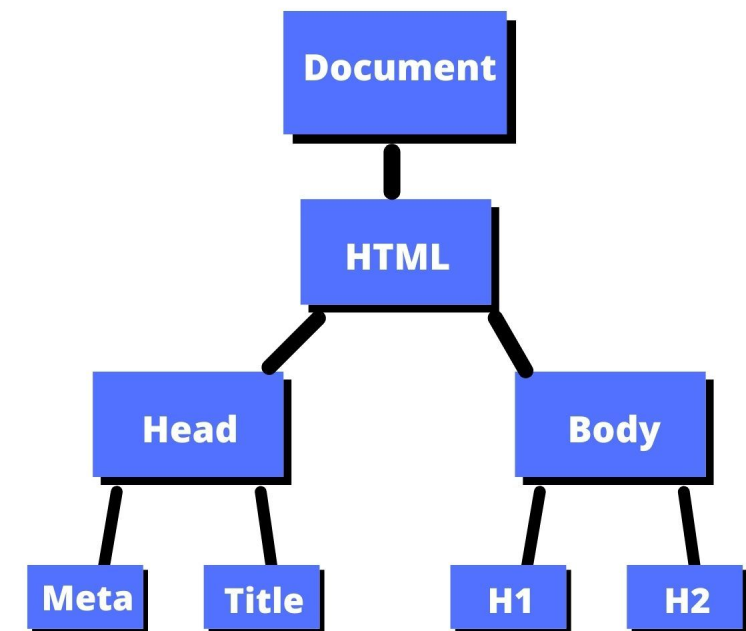


DOM(Document Object Model)

DOM(Document Object Model) Tree

브라우저가 HTML 문서를 읽고 메모리에 생성하는 객체 트리

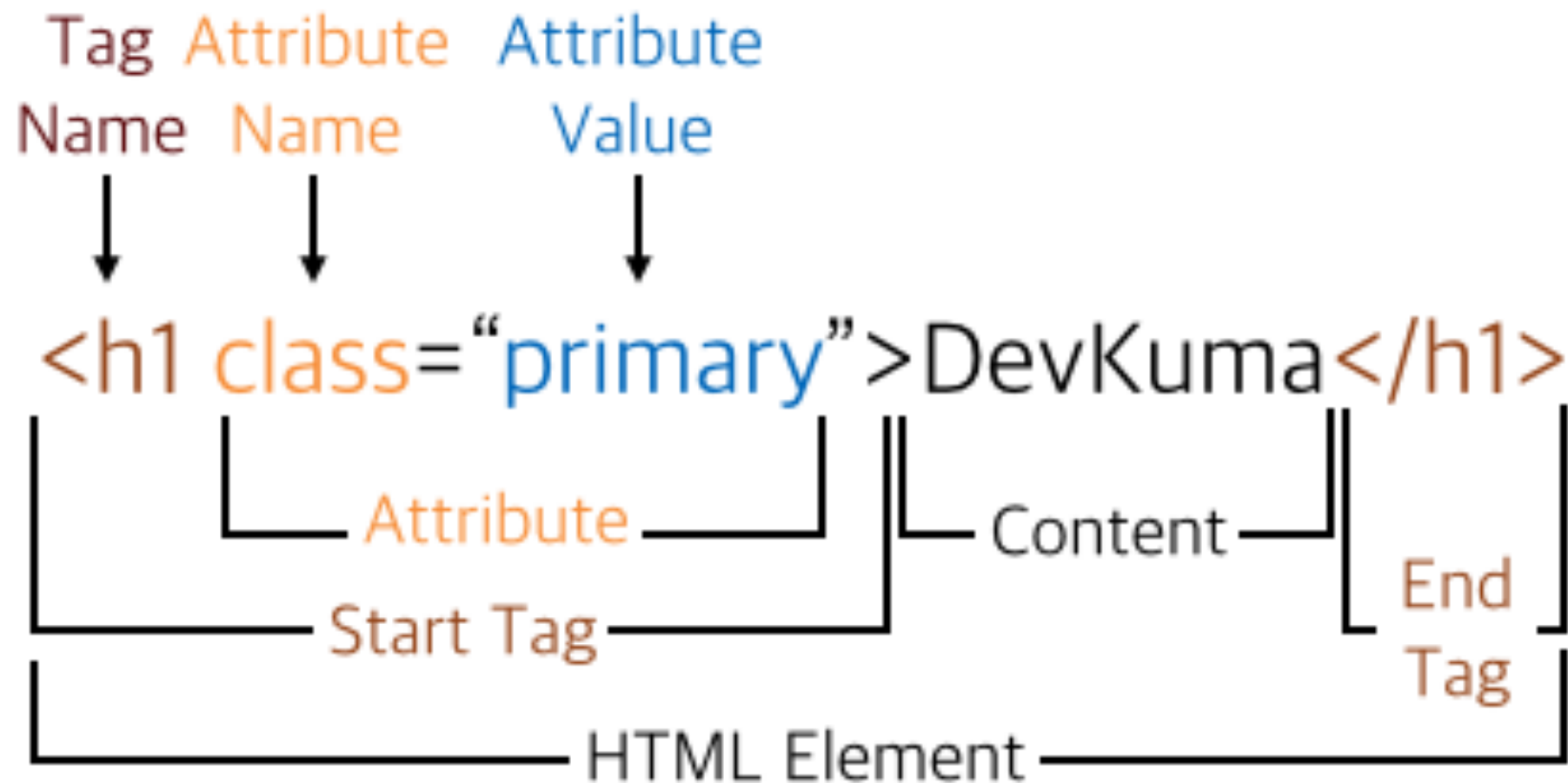
- HTML 문서에 대한 모델 구성
 - 브라우저가 이해할 수 있는 형태로 HTML 문서를 모델로 구성하여 메모리에 생성
- HTML 문서 내의 각 요소에 접근 및 수정
 - 객체의 트리 구조로 구성되어있는 모델 내의 각 객체에 접근 및 수정할 수 있는 프로퍼티와 메소드를 제공
 - DOM이 수정되면, 브라우저를 통해 사용자가 보게 될 내용 또한 변경



DOM(Document Object Model)

HTML Tag

Tag의 구성요소



<html>

- HTML 문서의 최상위 루트 요소

```
<html>
```

```
  <!-- 문서의 나머지 내용이 여기에 포함됩니다 -->
```

```
</html>
```


<head>

- HTML 문서의 메타데이터(페이지 제목, 외부 파일 연결 등)를 정의
- <head> 안의 내용은 화면에 직접 표시되지 않지만, 브라우저나 검색엔진에 중요한 정보를 제공

<head>

<meta charset="UTF-8">

</head>

<meta>

- html 문서에 대한 정보
- 문자 인코딩 및 문서 키워드, 요약 등

<head>

 <meta charset="UTF-8">

</head>

<title>

- 브라우저의 탭에 표시되는 페이지의 제목을 설정
- <title>은 반드시 <head> 요소 안에 있어야 함

<head>

<title>내 웹 페이지 제목</title>

</head>

<link>

- 외부 파일을 연결할 때 사용
- href: 연결할 파일의 경로 혹은 url
- rel: 연결할 파일의 용도
- type: 연결할 파일의 유형

<head>

```
<link href="/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

</head>

<body>

- HTML 문서의 본문
- 화면에서 보는 모든 요소가 이 태그 안에 있어야 함

<body>

<h1>웹 페이지 제목</h1>

<p>이것은 문단입니다.</p>

</body>

<p> - paragraph

- 문단을 나타내는 태그

<body>

<p>이것은 문단입니다. 여러 문장으로 구성된 텍스트를 포함할 수 있습니다.</p>

<p>이것은 두번째 문단입니다.</p>

</body>

<h1> ~ <h6> - heading

- <h1>부터 <h6>까지의 태그는 제목을 정의
- <h1>이 가장 큰 제목, <h6>이 가장 작은 제목
- 일반적으로 한 페이지에는 하나의 <h1>만 사용

<body>

<h1>웹 페이지 제목</h1>

<p>이것은 문단입니다.</p>

</body>

<hr>,

- <hr>: 가로선
-
: 줄바꿈

<h2>HTML 태그 사용 예제</h2>

<hr />

<h2>줄 바꿈 예제</h2>

<p>줄 바꿈 태그
를 사용하면
이처럼 문장을 나눌 수 있습니다.</p>

<p>

주소를 입력할 때도 사용할 수 있습니다:

대한민국

서울특별시

종로구

</p>

,

- : 진하게 표시
- : 강조

<h2>굵은 텍스트 예제 (b 태그)</h2>

<p>이 문장에서는 굵게 표시된 단어가 있습니다.</p>

<h2>강조된 텍스트 예제 (strong 태그)</h2>

<p>
 중요한 내용: 이 문장은 매우 중요한 정보를 포함하고 있습니다.
</p>

<a> - Anchor

- 하이퍼링크
- 다른 페이지나 URL로 이동하는 링크를 생성할 때 사용
- href 속성을 사용하여 연결할 주소를 지정

<body>

이 링크를 클릭하세요

</body>

- HTML 문서의 본문
- 화면에서 보는 모든 요소가 이 태그 안에 있어야 함

```
<body>
```

```
  
```

```
</body>
```

 , ,

- 은 순서 없는 목록
- 은 순서 있는 목록
- 목록의 각 항목은 로 정의합니다.

항목 1

항목 2

항목 3

첫 번째 항목

두 번째 항목

세 번째 항목

<div>

- <div>는 다른 HTML 요소들을 그룹화하는 블록 레벨 요소
- 스타일링이나 레이아웃을 정의할 때 많이 사용

<div>

<h2>섹션 제목</h2>

<p>이것은 섹션 내의 문단입니다.</p>

</div>

<table>, <tr>, <th>, <td>

- 표를 만들 때 사용

- <table>은 표 전체, <tr>은 표의 행(row), <th>는 표의 헤더 셀, <td>는 데이터 값을 담는 셀을 나타냄

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>이름</th>
    <th>나이</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>홍길동</td>
    <td>30</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>이순신</td>
    <td>40</td>
  </tr>
</table>
```

<form>, <label>, <input>, <button>

- 사용자 입력을 받기 위한 양식을 정의하는 태그
- 텍스트 입력, 버튼, 체크박스 등의 요소를 포함

<form>

<label for="name">이름:</label>

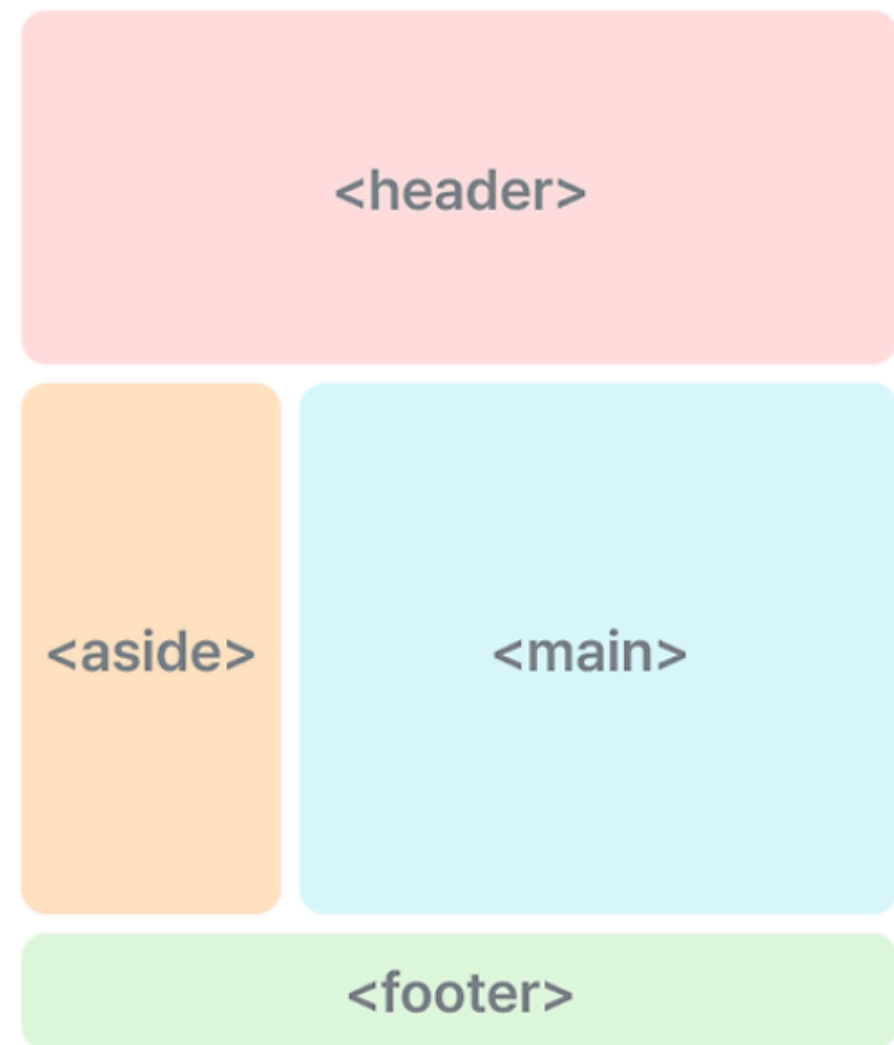
<input type="text" id="name" name="name">

<button type="submit">제출</button>

</form>

HTML5 시멘틱 태그

- HTML 문서에서 태그의 이름만으로도 그 내용의 '의미'나 '역할'을 알 수 있게 만든 태그
- 콘텐츠의 목적과 구조를 명확히 표현하는 태그
- `<header>` - 머리말
- `<nav>` - 내비게이션 메뉴
- `<main>` - 핵심 콘텐츠
- `<section>` - 주제별 구획
- `<article>` - 독립적인 글
- `<aside>` - 부가 정보
- `<footer>` - 바닥글



<header>, <nav>

- 문서나 섹션의 머릿말 영역을 나타냄
- 로고, 제목, 메뉴, 검색창 등을 포함 텍스트 입력, 버튼, 체크박스 등의 요소를 포함

```
<header>
```

```
  <h1>My Blog</h1>
```

```
  <nav>
```

```
    <a href="/">홈</a>
```

```
    <a href="/about">소개</a>
```

```
  </nav>
```

```
</header>
```

<main>

- 문서의 핵심 콘텐츠 영역, 해당 페이지에서 고유하며, 중심이 되는 내용을 포함
- 텍스트 입력, 버튼, 체크박스 등의 요소를 포함

```
<main>
```

```
  <h2>오늘의 글</h2>
```

```
  <p>React Hooks에 대해 알아보니다.</p>
```

```
</main>
```

<footer>

- 문서나 섹션의 바닥글(꼬리말) 역할
- 저작권 정보, 연락처, 관련 링크 등을 포함

<footer>

<p>© 2025 홍길동. All rights reserved.</p>

</footer>

<aside>

- 주요 콘텐츠와 직접 관련되지 않은 보조 정보를 담는 영역
- 사이드바, 광고, 추천 글, 공지사항, 관련 링크, SNS 링크 등을 포함
- <main> 바깥이나 안쪽에 둘 수 있음

```
<aside>
```

```
  <h3>추천 글</h3>
```

```
  <ul>
```

```
    <li><a href="#">React 시작하기</a></li>
```

```
    <li><a href="#">CSS 이해</a></li>
```

```
  </ul>
```

```
</aside>
```

Sample

안녕하세요, 제 이름은 양금명입니다.

- [소개](#)
- [기술](#)
- [연락처](#)

추천 링크

- [MDN Web Docs](#)
- [W3Schools](#)
- [Frontend Masters](#)

소개

저는 웹 프론트엔드 개발자를 꿈꾸는 예비 개발자입니다.

기술

- HTML
- CSS
- JavaScript

연락처

이름: 이메일: 메시지:

© 2025 양금명. 모든 권리 보유.

Sample

안녕하세요, 제 이름은 양금명입니다.

소개 기술 연락처

추천 링크

MDN Web Docs

W3Schools

Frontend Masters

소개

저는 웹 프론트엔드 개발자를 꿈꾸는 예비 개발자입니다.

기술

HTML

CSS

JavaScript

연락처

이름:

이메일:

메시지:

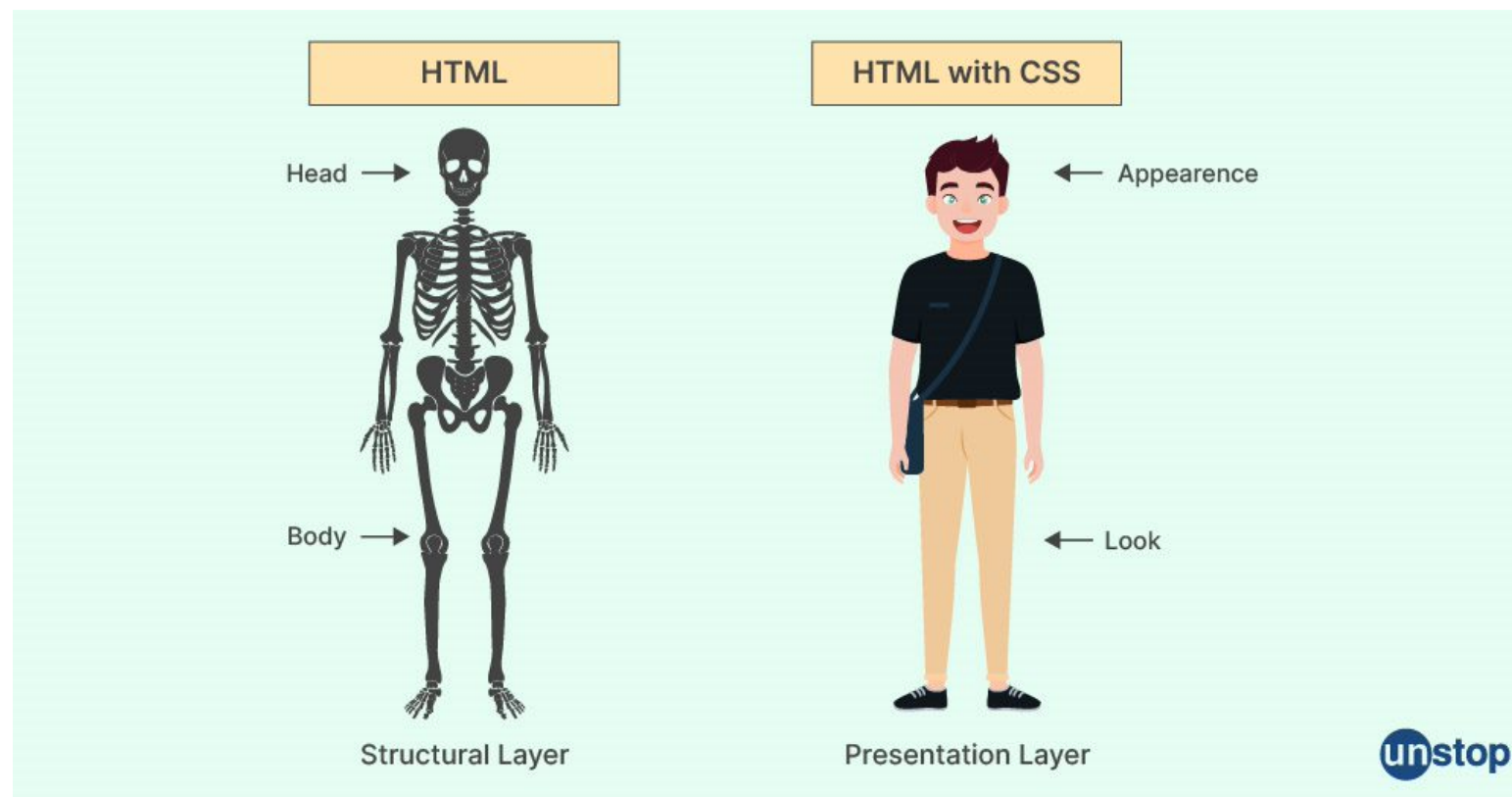
보내기

CSS

CSS이란?

Cascading Style Sheets

- CSS는 HTML 요소의 스타일(디자인)을 지정
- 웹 페이지의 레이아웃, 색상, 글꼴, 여백 등의 시각적 표현을 제어하는 데 사용
- HTML은 웹 페이지의 구조를 정의하고, CSS는 디자인을 제어



CSS 기본 문법

```
선택자 {  
    속성: 값;  
}
```

```
h1 {  
    color: blue;  
    font-size: 24px;  
}  
p {  
    color: gray;  
    font-size: 16px;  
}
```

CSS 적용방법

인라인 스타일(In-line CSS)

`<h1 style="color: blue;">인라인 스타일 예시</h1>`

내부 스타일 시트(Internal CSS)

```
<head>
  <style>
    h1 {
      color: blue;
    }
    h2 {
      color: gray;
    }
  </style>
</head>
```

CSS 적용방법

외부 스타일 시트(External CSS)

```
<!-- HTML 파일 -->
```

```
<head>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```
</head>
```

```
<!-- styles.css 파일 -->
```

```
h2 {
```

```
    font-size: 20px;
```

```
    margin-bottom: 10px;
```

```
}
```

CSS 선택자(Selector)

전체 선택자: HTML 페이지의 모든 요소에 적용

```
* {  
    color: black;  
}
```

태그 선택자: HTML 태그를 직접 선택

```
p {  
    color: black;  
}
```

// div내부에 있는 p태그에 적용

```
div p {  
    color: black;  
}
```

// div 바로 아래 p태그에 적용

```
div>p {  
    color: black;  
}
```

//여러 태그 선택자에 적용

```
h1, h2, p {  
    color: blue;  
    font-size: 16px;  
}
```

CSS 선택자(Selector)

class 선택자: 특정 HTML 요소에 지정된 class를 선택

```
.myClass {  
    color: black;  
}
```

```
div.myClass {  
    color: black;  
}
```

id 선택자: 특정 HTML 요소에 지정된 id를 선택

```
#myId {  
    color: green;  
}
```

```
p#myId {  
    color: green;  
}
```

```
#header, .main-content, p {  
    color: green;  
}
```

CSS 크기 단위

- 절대 단위- px, cm, mm, in
- 정확한 크기 제어 가능 하나 반응형에 불리

```
.box {  
  width: 200px;  
  height: 100px;  
  background: skyblue;  
}
```

```
.title {  
  font-size: 24px;  
}
```

```
.box {  
  margin: 20px;  
  padding: 10px;  
}
```

CSS 크기 단위

- 상대 단위- em, rem, %, vw, vh

//em

```
.parent {  
  font-size: 20px;  
}
```

```
.child {  
  font-size: 2em; /* 40px */  
}
```

// %

```
.box {  
  width: 50%;  
}
```

//rem

```
html {  
  font-size: 16px;  
}
```

```
.box {  
  font-size: 2rem; /* 32px */  
}
```

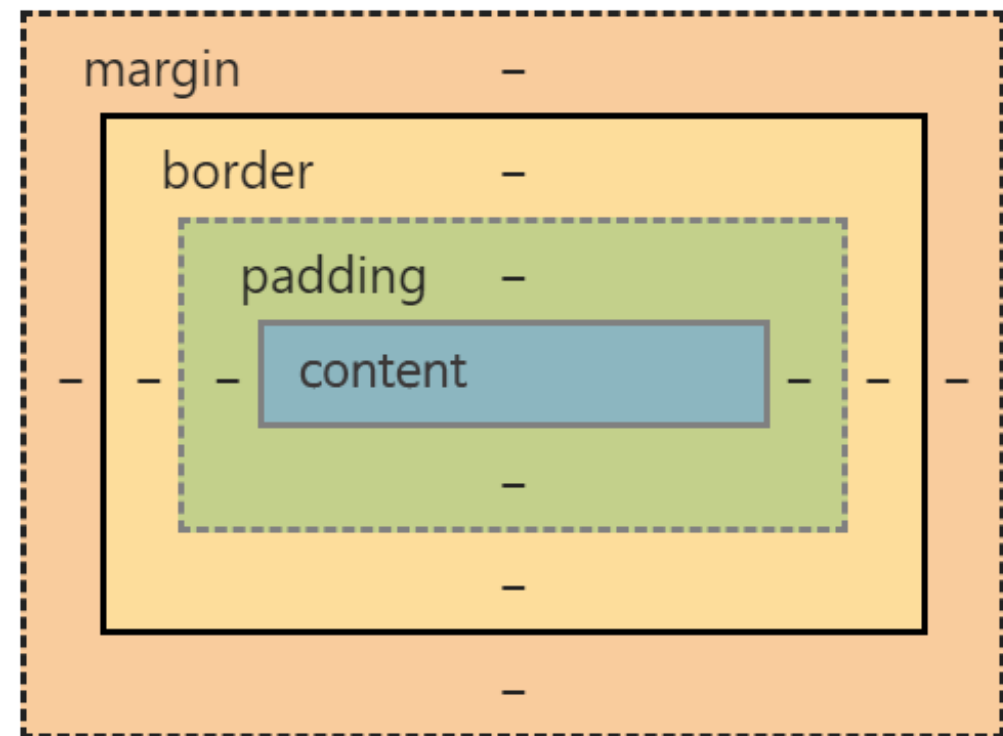
// vw, vh

```
.box {  
  width: 100vw;  
  height: 100vh;  
}
```


CSS 속성

box-model

```
div {  
  width: 200px;  
  height: 100px;  
  padding: 20px;  
  border: 2px solid black;  
  margin: 10px;  
}
```



CSS 속성

font

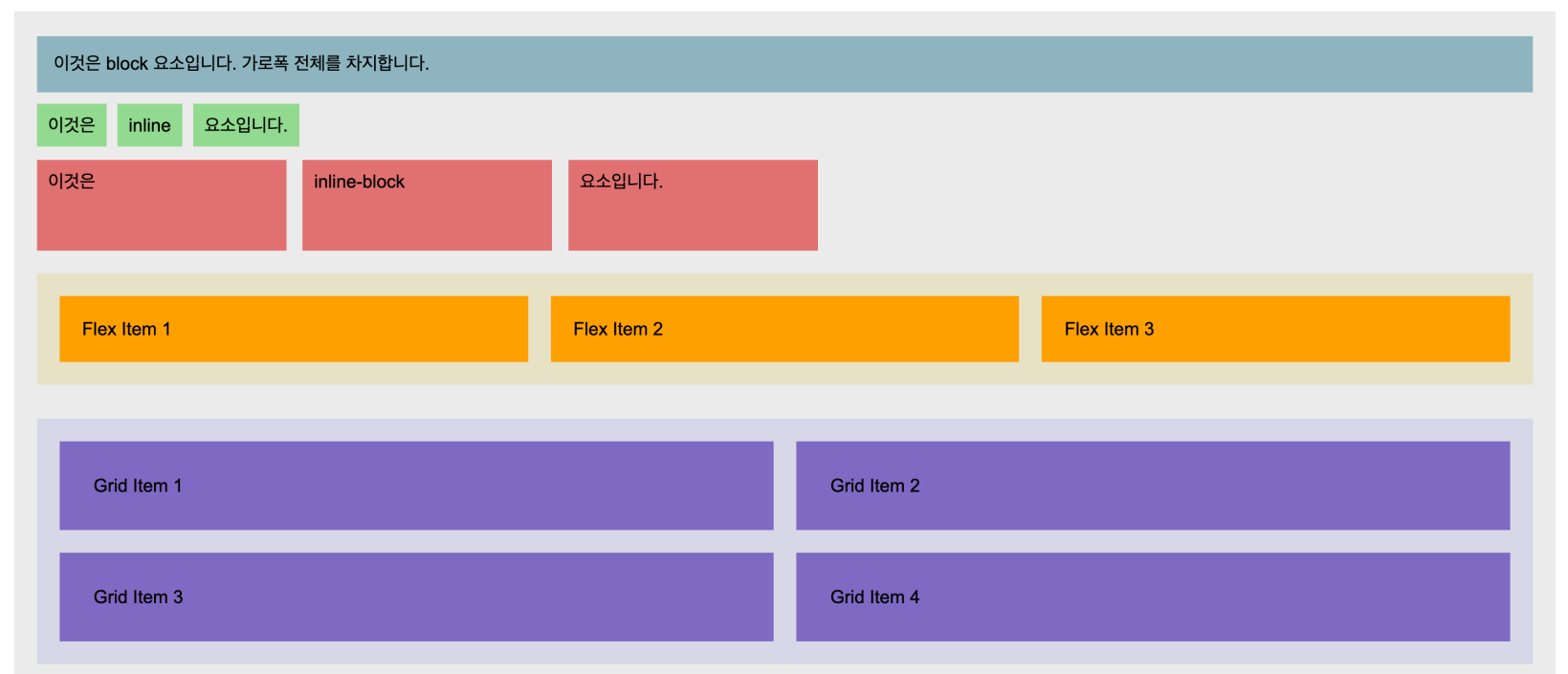
```
h2 {  
    font-family: 'Arial', 'Helvetica', sans-serif;  
    font-size: 16px;  
    font-weight: bold;  
    font-style: italic;  
}
```

CSS 속성

display

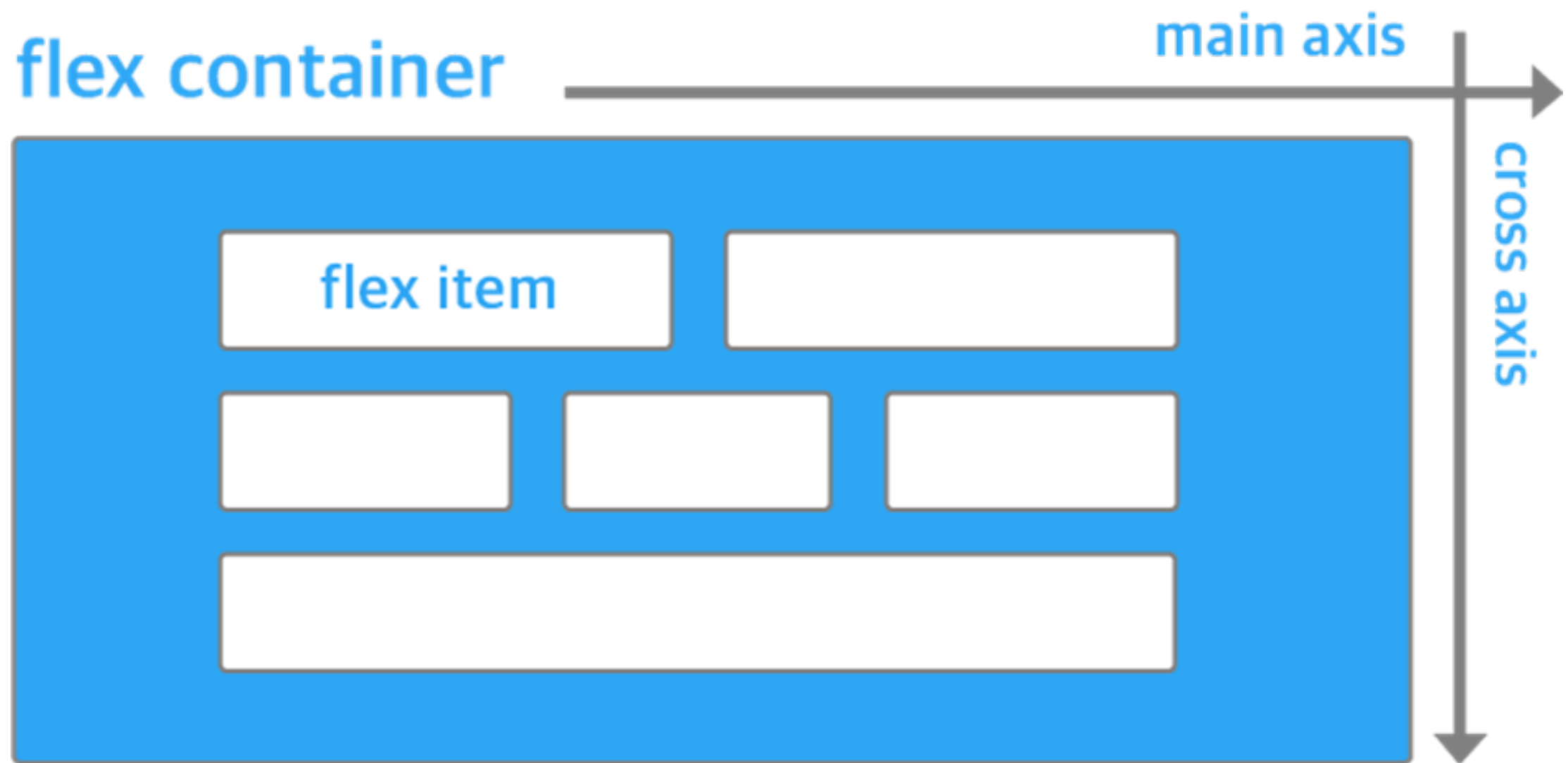
- block: 블록 요소로 설정. 새로운 줄에서 시작하며, 전체 가로폭을 차지합니다.
- inline: 인라인 요소로 설정. 새로운 줄을 만들지 않고, 요소 내용만큼의 폭을 차지합니다.
- inline-block: 인라인처럼 동작하지만, 블록 요소처럼 너비와 높이를 설정할 수 있습니다.
- flex: 플렉스 컨테이너로 설정하여, 하위 요소들을 플렉스 아이টে็ม으로 배치합니다.
- grid: 그리드 컨테이너로 설정하여, 하위 요소들을 그리드 아이টে็ม으로 배치합니다.
- none: 요소를 화면에서 숨깁니다.

```
.block-example {  
  display: block;  
}
```



flexbox

- 요소를 쉽고 유연하게 배치하는 레이아웃 시스템
- 요소 크기 자동 조절
- 가로/세로 정렬 쉬움
- 크기가 불명확하거나 동적으로 변하는 상황에서도 효율적으로 배치 가능



flex container 속성

- flex-direction: 아이템이 배치되는 방향을 설정하는 속성
 - row(기본): 가로
 - column: 세로
- flex-wrap: 아이템의 줄바꿈 여부를 결정하는 속성
 - nowrap(기본)
 - wrap
- justify-content: 주축 방향에서 아이템을 정렬하는 속성
 - flex-start
 - center
 - flex-end
 - space-between
 - space-around

flex container 속성

- align-items: 교차축 방향 아이টে를 정렬하는 속성
 - stretch(기본)
 - flex-start
 - center
 - flex-end
- align-content: 여러 줄(line)로 나뉜 flex 아이টে들을 교차축 방향으로 정렬하는 속성
 - stretch(기본)
 - flex-start
 - center
 - flex-end

CSS 우선순위

1. !important 키워드가 있으면 최우선, 권장x
2. 인라인 스타일이 가장 높은 우선순위를 가짐
3. 아이디 선택자는 클래스나 요소 선택자보다 우선
4. 클래스 선택자는 요소 선택자보다 우선